PEP UP 通信 #180

「深い学び」とは

工藤 功成

笠井健一氏（前文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官）は「初等教育資料（令和2年8月号）」の中で，問題解決の際の深い学びの姿の具体的な姿を次のように示しています。

問題解決の際、例えば次のような姿が、深い学びの姿として考えられる。

○解けなかった子供が解けるようになること。
○一通りの方法で解けた子供が二通りの方法で解けるようになること。
○具体物を用いて答えと出していた子供が、図をかくことで答えが求められるようになること。
○図をかいて答えを出していた子供が、図をかかなくても式を書くことで答えを求められるようになること。
○逆に式だけで答えを出していた子供が、式の意味を具体的に図に表して答えを出すことができるようになること。

このようなことができるようになった子供たちに対してのさらなる深い学びとして，次のような姿が考えられる。

○二通りの方法のどちらの方がよいかを判断できるようになること（似た問題を考え、それぞれの方法で同じように解くことができるかを考えるなどして）。
○二通りの考えの共通点を見付け、問題のポイントをまとめること。

このように、算数の授業における子供たちの具体的な学びの姿は様々である。
授業のねらいを達成した子供の姿を明確にして、問題解決の際の子供の実態に合わせて、適切に深い学びを考えていく必要があるとしている。

ともすれば、授業においては「解けなかった子が解けるようになること」だけに焦点が当たりがちです。しかし、最初から分かっている子や、すぐに理解できる子にとって、その時間がどのような学びになっているのかという点については、十分に意識されていなかったように思います。

教える役に回ることで一定の学びがあることは理解していたものの、それだけで十分なのかという疑問が、これまで自分の中にありました。

今回示されたような深い学びの具体例を通して、深い学びを「つまずきの解消」や「方法の多様さ」にとどめるのではなく、学びの表現や捉え方を広げ、理解をより高めていく子どもの変容の姿として捉えることができました。

支援が必要な子の学びを保障することと、できる子の学びを止めないことは対立するものではなく、同じ問題解決の中で、すべての子どもにとって学びが深まっていく道筋を構想できるということです。

こうした整理を通して、これまで感じていたモヤモヤが解消され、授業を見る視点がはっきりとし、頭の中がすっきりしました。

このこと以降、私の授業のキーワードの一つに、「プラスワン」が加わりました。

・解き方が分かるようになる。
・他の解き方でもできるようになる。
・他の考え方を取り入れることができる。

こうした学びに、さらに一歩踏み込む「プラスワン」です。

例えば、様々な子どもの発表を聞いて終わりにするのではなく、「自分がやっていないやり方を使って解いてみる」という活動を取り入れています。
「最後に、友達の発表の中から、自分がやっていない方法を一つ選び、実際にやってみてもらいます（ノートにまとめてもらいます）。自分の方法と比べながら聞いてみてくださいね。」
このように事前に伝えておくことで、
子どもたちは友達の説明を、より主体的に聞くようになりました。

感想発表の場面でも、
「最後に、友達の発表の中から、自分がいいなと思ったことや、気が付かなかったことを付け足してもらいます。」と伝えたところ、自分の考えと比べながら、熱心に聞き、自分の学びに取り入れようとする姿が見られました。

また、モニターに子どものノート（ロイロで提出したものや、手書きのノート）を提示する際、そのノートを書いた子に説明させるのではなく、同じやり方で解いていない子に説明してもらいました。
すると、「これはいったい、どんな方法だろう」
と考えながらノートを見るようになり、他のやり方への理解にもつながりました。

「友達のこの囲み方（線の引き方や分け方など）は、どんな方法で解けるかな？」と考えながら取り組む活動も、子どもにとって動きのある学びとなり、学びの広がりにつながりました。

図をまとまりで囲んだ（式は書かない）ノートをロイロで提出させ、子どもたちが友達のノートの中から「解いてみたいもの」を選び、その囲み方に対応した式を書く。最後に、解き終わったシートを提出し、どのように考えたのかを説明させる、といった方法も考えられると思います。

笠井氏は、次のようにも記しています。

学級全体で、ある一人の子供が自分の考えを発表する。ノートに書いてあることを読むだけで聞いていて分かる子供は、元々分かっていた子供である。そこで教師が「分かりましたか。質問はありませんか」と聞いたとしても、元々分かっていたり、自分の解き方と同じ子供が「分かりました」と大きな声で答えたりしているだけである。分からない子供は口を動かしていない。
（中略）
一人の子供が言葉で発表するだけでなく、別の子供が黒板に図をかき足しながら説明することも効果的である。黒板にかいた図と同じ図をノートにかかせ、「この後この図でどのように説明するのか」と問うこともよい。図が分かりにくいのであれば、具体物を用いて説明することもある。
「だんだん分かってきた子が多くなってきたぞ。本当に分かったのなら自分で説明できるはずだよね。もともとこの考え方をしていなかった人で、説明できる人はいませんか」など問い掛け、繰り返して説明させる中で、分からない子供がいなくなるようにするのである。
そして、九割が自分で説明できるという状態になったら、最後にペアでお互いに説明させるのである。「なんで〇〇なのですか」と一人の子供が隣の子供に問い掛けることから始めるとよい。そのとき教師は、残り一割の子供のところにそっと行き、どのように説明しているのかを確認する。

いわゆる「他者説明」といった活動については、これまでも理解はしていましたが、授業の中でことさら意識して、積極的に取り入れてきたわけではありませんでした。

しかし、学びを深めるためのねらいが、
「他のやり方を自分の中にプラスしていくこと」
であると捉え直したことで、他者説明のもつ意味が、これまでとは違って見えてきました。

単に分かっている子が説明する活動としてではなく、自分とは異なる考え方や解き方を取り入れ、自分の理解を広げたり、深めたりするための活動のひとつとして、今後は意識的に取り入れていきたいと考えています。